

## 算法 (AI) 第十一周优秀作业

### 第一题

D

### 第二题

ABCD

### 第三题

```
function Modified_MST(Graph G, MST T, Edge e):  
    // G: 原图, T: 原最小生成树, e: 要修改的边.  
    edges = G.edges()  
    edges.remove(e)  
    edges.sort(key=lambda edge: edge.weight) // 按权值排序.  
  
    new-T = T.copy() // 初始化新的最小生成树.  
    for edge in edges:  
        if not new-T.form-cycle(edge): // 如果当前边不会形成环.  
            new-T.add_edge(edge) // 将当前的边加入新的最小生成树中.  
        if new-T.is-spanning-tree(): // 如果新的最小生成树已经包含所有顶点.  
            break.  
    return new-T.
```

### 第四题

4. 正确, 证明如下:  
设  $u$  为  $R$  中剩余的顶点.  
① 若  $u, S$  不可达  
则  $d[u] = \delta(s, u) = \infty$   
② 若可达  
则存在路径  $S \rightarrow \dots \rightarrow u' \rightarrow \dots \rightarrow u$   
 $\therefore d[u'] = \delta(s, u')$   
由最短路径松弛性质得  $d[u] = \delta(s, u)$   
综上, 算法正确